19A14–19A14、20S01–20S06

复旦大学高等代数习题集 · 题目与解答

2019A14

设A 为数域K 上的n 阶方阵，满足 $\mathrm{tr}(A)=0$ 。证明： A 相似于一个主对角元全为0 的矩阵。

证明：对n 归纳。$n=1$ 时，$A=0$ ，结论成立。设结论对$n-1$ 阶方阵成立，以下考虑$n\geq 2$ 。

若$A=\lambda I_n$ ，则$n\lambda=\mathrm{tr}(A)=0$ 。由于K 是数域，故$\lambda=0$ ，此时无需变换。若A 不是纯量矩阵，则存在$v\in K^n$ ，使v,Av 线性无关。事实上，若不存在这样的v ，则每个非零向量都是A 的特征向量。取任一组基$e_1,\dots,e_n$ ，设

$$Ae_i=\lambda_i e_i.$$

对任意$i\neq j$ ，向量e_i+e_j 也是特征向量，因而

$$\lambda_i e_i+\lambda_j e_j=\mu(e_i+e_j)$$

对某个$\mu\in K$ 成立。比较系数，得$\lambda_i=\lambda_j$ ，从而A 是纯量矩阵，矛盾。

取$e_1=v$ 、$e_2=Av$ ，并扩张成K^n 的一组基。记相应的过渡矩阵为P 。由于$Ae_1=e_2$ ，有

$$P^{-1}AP=\begin{pmatrix}0&\alpha\\ \beta&B\end{pmatrix},\qquad B\in M_{n-1}(K).$$

迹在相似变换下不变，故

$$\mathrm{tr}(B)=\mathrm{tr}(P^{-1}AP)=\mathrm{tr}(A)=0.$$

由归纳假设，存在$Q\in \mathrm{GL}_{n-1}(K)$ ，使$Q^{-1}BQ$ 的主对角元全为0 。令$R=\mathrm{diag}(1,Q)$ ，则

$$(PR)^{-1}A(PR)=\begin{pmatrix}0&\alpha Q\\ Q^{-1}\beta&Q^{-1}BQ\end{pmatrix}.$$

右端的主对角元全为0 ，归纳完成。□

小结：先选基使第一个对角元为零，再利用迹为零对剩余的主子块归纳。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 83 页。

2020S01

设数域K 上的二元多项式$f(x,y)$ 关于x 的次数不超过n ，关于y 的次数不超过m 。设K 中有两组数$a_0,a_1,\dots,a_n$ 和$b_0,b_1,\dots,b_m$ ，各组内的数两两不同，且

$$f(a_i,b_j)=0\qquad (0\leq i\leq n,\ 0\leq j\leq m).$$

证明：$f(x,y)$ 是零多项式。

证明：按x 的幂次整理，写成

$$f(x,y)=\sum_{k=0}^{n}c_k(y)x^k,\qquad c_k(y)\in K[y],\quad \deg c_k\le m,$$

其中允许某些c_k 为零多项式。

固定$j\in\{0,1,\dots,m\}$ 。一元多项式

$$f(x,b_j)=\sum_{k=0}^{n}c_k(b_j)x^k$$

的次数不超过n ，且有$n+1$ 个不同的根$a_0,a_1,\dots,a_n$ 。非零一元多项式的不同根数不超过其次数，因此

$$f(x,b_j)\equiv 0.$$

比较x 的各次幂的系数，得到

$$c_k(b_j)=0\qquad (0\le k\le n,\ 0\le j\le m).$$

再固定$k\in\{0,1,\dots,n\}$ 。多项式$c_k(y)$ 的次数不超过m ，而$b_0,b_1,\dots,b_m$ 是它的$m+1$ 个不同的根。因此$c_k(y)\equiv 0$ 。于是所有系数多项式都为零，即

$$f(x,y)\equiv 0.$$

上述根数结论可由因式定理直接得到：若非零多项式有r 个不同的根，则对应的r 个一次因子的乘积整除它，故其次数至少为r 。□

小结：依次固定一个变量，两次使用一元多项式的根数上界；关键是分别控制两个变量的次数。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 93 页。

2020S02

用特征值法证明下列结论（分别对应高代白皮书例 5.76、例 3.82 和例 3.84）。

(1) 设$f(x),g(x)\in K[x]$ 互素，$A\in M_n(K)$ 且$f(A)=0$ 。证明：$g(A)$ 非奇异。(2) 设A 为n 阶实对称矩阵，S 为n 阶实反对称矩阵。证明：$I_n\pm S$ 与$I_n\pm iA$ 都非奇异。

证明：(1) 在$\mathbb{C}$ 上考虑A ，设其特征值（计重数）为$\lambda_1,\dots,\lambda_n$ 。若$Av=\lambda_j v$ 且$v\neq 0$ ，则

$$0=f(A)v=f(\lambda_j)v,$$

故$f(\lambda_j)=0$ 。由f,g 互素，存在$p,q\in K[x]$ ，使

$$p(x)f(x)+q(x)g(x)=1.$$

代入$x=\lambda_j$ ，得$q(\lambda_j)g(\lambda_j)=1$ ，所以$g(\lambda_j)\neq 0$ 。

将A 在复数域上相似化为上三角矩阵T ，其对角元为$\lambda_1,\dots,\lambda_n$ ，则$g(T)$ 的对角元为$g(\lambda_1),\dots,g(\lambda_n)$ 。因此

$$\det g(A)=\prod_{j=1}^{n} g(\lambda_j)\neq 0.$$

这里所用的上三角化可按维数归纳证明：先取一个特征向量作为首个基向量，再对表示矩阵右下角的低一阶方块作同样处理。

(2) 对复向量z ，记z^* 为其共轭转置。若$Sz=\lambda z$ 、$z\neq 0$ ，由$S^*=-S$ ，有

$$\begin{aligned} z^*Sz&=\lambda z^*z,\\ \overline{z^*Sz}&=z^*S^*z=-z^*Sz. \end{aligned}$$

因 为$z^*z>0$ ，所以$\overline{\lambda}=-\lambda$ ，即$\lambda=it$ ，其中$t\in\mathbb{R}$ 。故$I_n\pm S$ 的特征值均形如$1\pm it$ ，其模为$\sqrt{1+t^2}>0$ 。

类似地，若$Az=\mu z$ ，则由$A^*=A$ 得

$$\overline{z^*Az}=z^*Az,$$

从而$\mu\in\mathbb{R}$ 。于是$I_n\pm iA$ 的特征值均形如$1\pm i\mu$ ，也都非零。四个矩阵均非奇异。□

小结：将矩阵多项式的可逆性转化为相应标量多项式在特征值处是否为零。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 93 页。

2020S03

设n 阶复方阵

$$A=\begin{pmatrix} a & b & b & \cdots & b\\ c & a & 0 & \cdots & 0\\ c & 0 & a & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ c & 0 & 0 & \cdots & a \end{pmatrix}.$$

求A 可对角化的充要条件。

解：当$n=1$ 时，$A=(a)$ 总可对角化。以下设$n\geq 2$ ，结论为

A 可对角化$\iff$ $bc\neq 0$ 或$b=c=0.$

令$N=A-aI_n$ ，$e_1,\dots,e_n$ 为标准基，并记

$$u=e_2+\cdots+e_n,\qquad W=\left\{x\in\mathbb{C}^n : x_1=0,\ \sum_{j=2}^{n}x_j=0\right\}.$$

两个线性条件相互独立，故$\dim W=n-2$ 。若$\alpha e_1+\beta u\in W$ ，则$\alpha=0$ 且$(n-1)\beta=0$ ，从而$\beta=0$ 。因此

$$\mathbb{C}^n = W \oplus \operatorname{span}\{e_1, u\}.$$

直接计算得

$$N|_W = 0, \qquad Ne_1 = cu, \qquad Nu = (n-1)be_1.$$

所以在与此分解相适应的基下，

$$A \sim aI_{n-2} \oplus \begin{pmatrix} a & (n-1)b \\ c & a \end{pmatrix},$$

其中$n = 2$ 时省略第一个直和项。

若$bc \neq 0$ ，取$\delta \in \mathbb{C}$ 满足$\delta^2 = (n-1)bc$ 。此时$\delta \neq 0$ ，右侧二阶矩阵有两个不同的特征值$a + \delta$ 与$a - \delta$ ，故可对角化。于是A 可对角化；其特征值为a （$n - 2$ 重）以及$a \pm \delta$ 。

若$b = c = 0$ ，则$A = aI_n$ ，也可对角化。若$bc = 0$ 而$(b, c) \neq (0, 0)$ ，则$N \neq 0$ ，且由上述直和分解可得$N^2 = 0$ 。因此N 的特征值全为0 。若A 可对角化，则$N = A - aI_n$ 也可对角化，只能等于零矩阵，与$N \neq 0$ 矛盾。充要条件得证。□

小结：把空间分成一个零作用子空间与一个二维不变子空间，便可完整处理参数退化的情形。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 93 页。

2020S04

设$A \in M_n(K)$ ，$f(x), g(x) \in K[x]$ 互素，且它们在$\mathbb{C}$ 中均无重根。证明：若

$$\operatorname{rank} f(A) + \operatorname{rank} g(A) = n,$$

则A 在复数域上可对角化。

证明：在$\mathbb{C}^n$ 上考虑A ；扩充数域不改变矩阵的秩，因为秩由非零子式的最大阶数确定。由秩与零度之和等于n ，有

$$\dim \ker f(A) + \dim \ker g(A) = n.$$

由f, g 互素，存在$u, v \in K[x]$ ，使$uf + vg = 1$ 。若$z \in \ker f(A) \cap \ker g(A)$ ，则

$$z = u(A)f(A)z + v(A)g(A)z = 0.$$

于是

$$\mathbb{C}^n = \ker f(A) \oplus \ker g(A).$$

令$h = fg$ 。对任意$z = z_1 + z_2$ ，其中$z_1 \in \ker f(A)$ 、$z_2 \in \ker g(A)$ ，利用$f(A)$ 与$g(A)$ 可交换，得到

$$h(A)z = g(A)f(A)z_1 + f(A)g(A)z_2 = 0.$$

故$h(A) = 0$ 。又因f, g 各自无重根且无公共根，h 也无重根。

下面直接说明存在无重根的零化多项式为何推出可对角化。将h 写为

$$h(x)=c\prod_{j=1}^{r}(x-\lambda_j),\qquad c\neq 0,$$

其中$\lambda_1,\dots,\lambda_r$ 两两不同。定义插值多项式

$$p_j(x)=\prod_{k\neq j}\frac{x-\lambda_k}{\lambda_j-\lambda_k}\qquad (1\le j\le r).$$

由于$\sum_j p_j(x)-1$ 的次数不超过$r-1$ ，且在r 个不同点$\lambda_1,\dots,\lambda_r$ 处均为零，故$\sum_j p_j(x)=1$ 。此外，

$$(x-\lambda_j)p_j(x)=\frac{h(x)}{c\prod_{k\neq j}(\lambda_j-\lambda_k)}.$$

将x 换为A ，得到

$$I_n=\sum_{j=1}^{r}p_j(A),\qquad (A-\lambda_j I_n)p_j(A)=0.$$

因此每个向量z 都可写为$z=\sum_j p_j(A)z$ ，其中每个非零项都是A 的特征向量。故特征向量张成$\mathbb{C}^n$ ，从中可取一组基，A 可对角化。□

小结：秩条件给出两个核空间的直和分解，互素与无重根条件进一步给出完整的特征向量系。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 93 页。

2020S05

设n 阶实方阵A,B 的特征值都大于零，且

$$A^4+2A^3B=2AB^3+B^4.$$

证明：$A=B$ 。

证明：先证明线性映射

$$\mathcal{T}:M_n(\mathbb{C})\longrightarrow M_n(\mathbb{C}),\qquad \mathcal{T}(X)=AX+XB$$

的核为零。

设$AX+XB=0$ 。将B 相似化为上三角矩阵

$$B=QTQ^{-1},\qquad T=(t_{ij}),\quad t_{jj}=\beta_j>0,$$

并令$Y=XQ=(y_1,\dots,y_n)$ 。由$AY+YT=0$ ，比较第j 列，得

$$(A+\beta_j I_n)y_j=-\sum_{k<j}t_{kj}y_k.$$

$A+\beta_jI_n$ 的特征值为$\alpha_i+\beta_j$ ，其中$\alpha_i>0$ 是A 的特征值，故这些特征值均非零。于是$A+\beta_jI_n$ 可逆。

当$j=1$ 时，上式右端为零，故$y_1=0$ 。若$y_1=\cdots=y_{j-1}=0$ ，则上式又给出$y_j=0$ 。归纳得$Y=0$ ，从而$X=0$ 。因此$\mathcal{T}$ 是单射。

现在令$X_0=A-B$ 。始终保留各矩阵因子的次序，依次计算：

$$\begin{aligned}X_1:=\mathcal{T}(X_0)&=A(A-B)+(A-B)B\\&=A^2-B^2,\\X_2:=\mathcal{T}(X_1)&=A(A^2-B^2)+(A^2-B^2)B\\&=A^3+A^2B-AB^2-B^3,\\\mathcal{T}(X_2)&=A^4+2A^3B-2AB^3-B^4\\&=0.\end{aligned}$$

由$\mathcal{T}$ 的单射性，逐次得到

$$X_2=0,\qquad X_1=0,\qquad X_0=0.$$

于是$A-B=0$ ，即$A=B$ 。□

小结：原等式就是$\mathcal{T}^3(A-B)=0$ ；正特征值条件保证$\mathcal{T}$ 的单射性，从而可以连续三次消去$\mathcal{T}$ 。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 93 页。

2020S06

设$A\in M_n(\mathbb{C})$ ，$f(x)\in\mathbb{C}[x]$ 。证明：A 可对角化，当且仅当

$$M=\begin{pmatrix}A&f(A)\\f(A)&A\end{pmatrix}$$

可对角化。

证明：令

$$P=\begin{pmatrix}I_n&I_n\\I_n&-I_n\end{pmatrix},\qquad P^{-1}=\frac{1}{2}P.$$

直接作分块乘法，得到

$$P^{-1}MP=\begin{pmatrix}A+f(A)&0\\0&A-f(A)\end{pmatrix}.$$

先证必要性。若A 可对角化，取可逆矩阵Q ，使$Q^{-1}AQ=D$ 为对角矩阵，则

$$Q^{-1}\big(A\pm f(A)\big)Q=D\pm f(D)$$

也是对角矩阵。因此用 $\operatorname{diag}(Q,Q)$ 对上式右侧作相似变换，便得到对角矩阵，故M 可对角化。

再证充分性。先说明一个事实：可对角化的线性变换在任一不变子空间上的限制仍可对角化。设该变换为T ，其不同特征值为$\lambda_1,\dots,\lambda_r$ 。投影到相应特征子空间的映射为

$$E_j=\prod_{k\neq j}\frac{T-\lambda_k I}{\lambda_j-\lambda_k}.$$

若U 是T 的不变子空间，则$E_jU\subseteq U$ ，因为E_j 是T 的多项式。由$\sum_j E_j=I$ 可知

$$U=\bigoplus_{j=1}^{r}\big(U\cap\ker(T-\lambda_j I)\big),$$

从而$T|_U$ 有一组特征向量基，所述事实得证。

现设M 可对角化。由分块相似变换及上述事实，矩阵

$$C=A+f(A),\qquad D=A-f(A)$$

均可对角化，并且$CD=DC$ 。对C 的任一特征子空间$V_\lambda=\ker(C-\lambda I_n)$ ，若$z\in V_\lambda$ ，则

$$C(Dz)=D(Cz)=\lambda Dz,$$

所以V_λ 是D 的不变子空间。由上述事实，$D|_{V_\lambda}$ 可对角化。在每个V_λ 中取D 的特征向量基，并将这些基合并，便得到C,D 的一组公共特征向量基。因此

$$A=\frac{1}{2}(C+D)$$

在这组基下也是对角矩阵，即A 可对角化。□

小结：先把对称分块矩阵分解为$A+f(A)$ 与$A-f(A)$ ，再利用它们可交换而构造公共特征向量基。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 93 页。